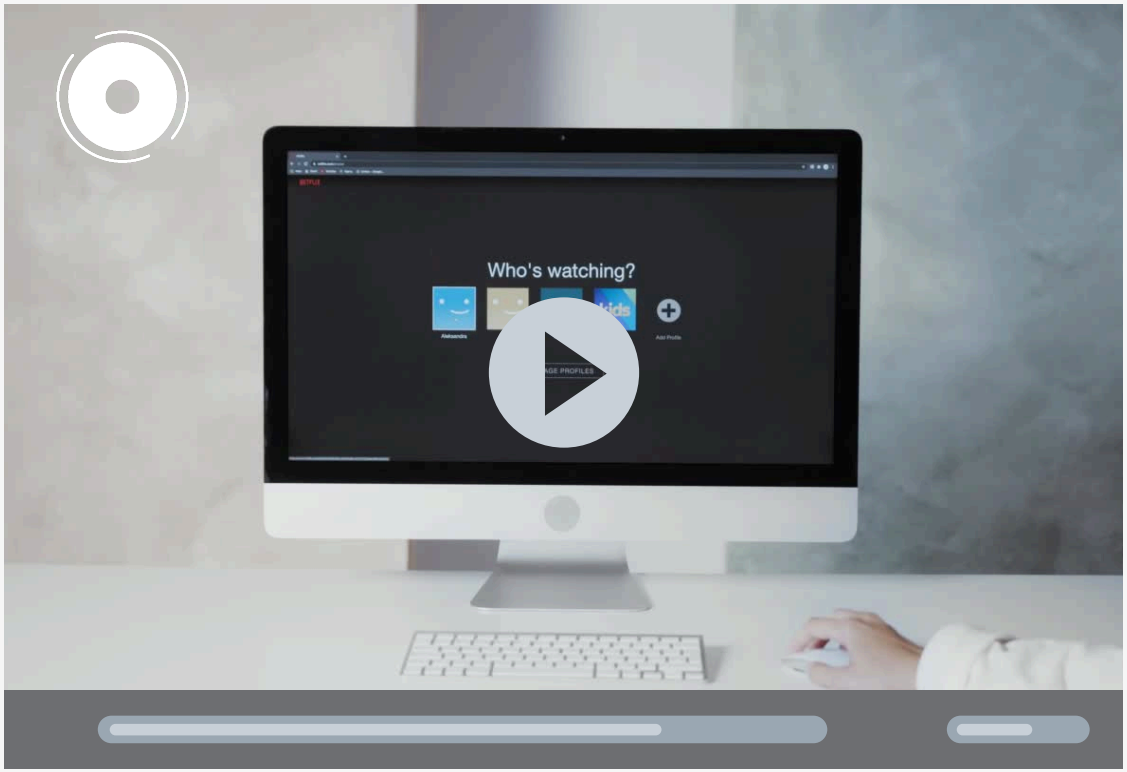
Práctica 1 – 3 V's del Big Data en el Mundo Real - Caso NETFLIX

Presentado por:

Miguel Angel Deza Cuela

Arequipa, Perú
Agosto, 2026



Introducción y Contexto del Caso

Descripción del negocio:

Netflix es la plataforma de streaming de video más grande del mundo, con más de 280 millones de suscriptores en más de 190 países. Su modelo de negocio depende de ofrecer contenido personalizado (películas, series, documentales) a través de internet, compitiendo por retener usuarios mediante recomendaciones precisas y una experiencia de reproducción sin interrupciones

El problema de datos:

Netflix necesita Big Data porque procesa miles de millones de eventos diarios.

1. Personalización a escala: generar recomendaciones individualizadas para cada usuario en tiempo real, lo que requiere analizar patrones de consumo masivos.

2. Calidad de servicio global: garantizar streaming sin cortes ajustando la calidad de video según el ancho de banda disponible, y detectar fallas de infraestructura al instante en cualquier región.

Sin herramientas de Big Data, sería imposible almacenar, procesar y sacar valor de este volumen y velocidad de datos para tomar decisiones de negocio en tiempo real.



Volumen de datos en Netflix



Netflix almacena este volumen en un data lake sobre Amazon S3, organizado con Apache Iceberg como formato de tablas para análisis a gran escala. Este esquema distribuido permite escalar horizontalmente el almacenamiento sin comprometer el acceso a datos históricos ni el rendimiento de las consultas analíticas.

Para dimensionarlo: 1 PB equivale a 1,000 terabytes (TB), o 1,000,000 de gigabytes (GB). Dicho de otra forma, si un disco duro típico de una laptop tiene 500 GB o 1 TB, necesitarías mil discos así para llegar a 1 petabyte.
Cuando nos referimos que Netflix procesa "~5 PB al día", significa que mueve el equivalente a millones de gigabytes de datos cada 24 horas — algo imposible de manejar con una base de datos tradicional, por eso necesitan arquitecturas distribuidas como Amazon S3.

Velocidad de Procesamiento:

Análisis de Velocidad en Netflix: Stream vs. Batch

1. Procesamiento Instantáneo (Streaming / Tiempo Real)

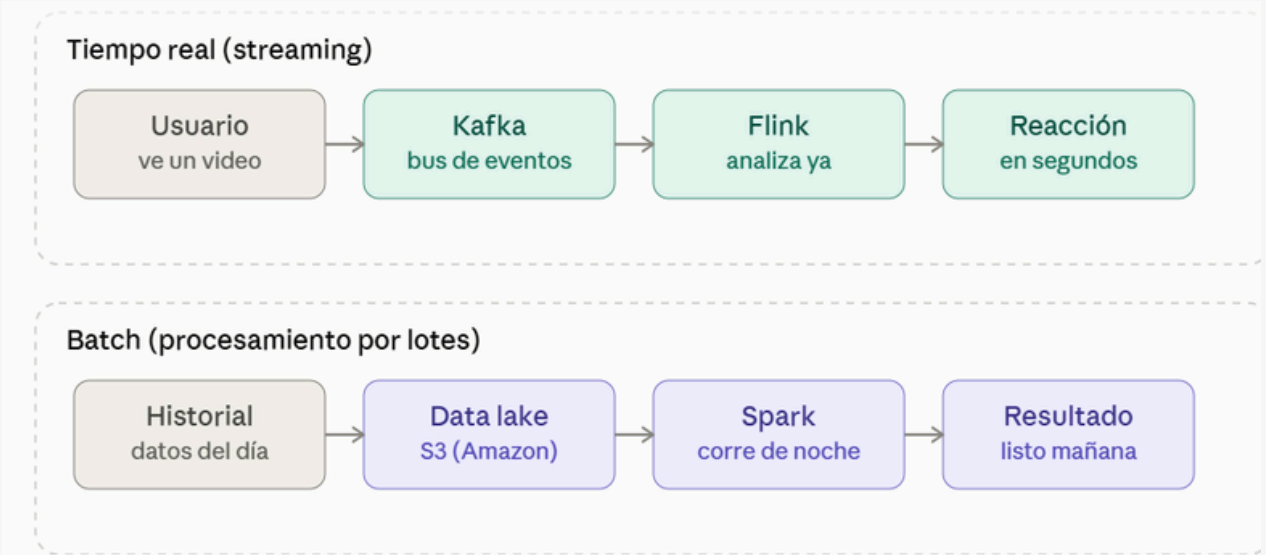
- **Qué datos:** Interacciones de visualización (play, pausa, rebobinado), búsquedas en la plataforma y telemetría de red del usuario.
- **Objetivo:** Monitorear el rendimiento de la transmisión, detectar caídas de red y actualizar las sugerencias inmediatas.

2. Procesamiento Diferido (Batch / Lotes)

- **Qué datos:** Historial de consumo a largo plazo, métricas globales de audiencia, renovaciones de suscripciones y facturación.
- **Objetivo**: Entrenar algoritmos complejos de Machine Learning para personalización profunda y analizar tendencias para decidir qué series o películas originales producir.

3. Reacción de la Empresa a Eventos en Tiempo Real

- **Ajuste Dinámico de Calidad:** Si el sistema detecta una caída en el ancho de banda del usuario (evento en tiempo real), Netflix ajusta instantáneamente la tasa de bits (bitrate) y la resolución del video para evitar que el contenido se congele (buffering).
- **Actualización Continua:** Actualización inmediata de la lista "Continuar viendo" o la sincronización exacta del minuto de reproducción entre distintos dispositivos (por ejemplo, pasar del televisor al celular).



Variedad de datos en Netflix





Estructurados

La plataforma maneja diferentes tipos de datos structurado como tablas de suscripciones, facturación, historial de reproducción, perfiles de usuarios.

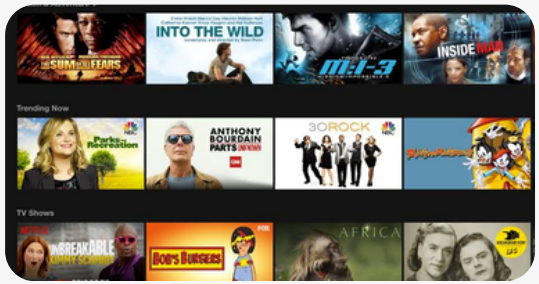
Semiestructurados

Netflix maneja diferentes eventos los cuales archivos JSONs son enviados por los dispositivos(App) a través de APIs (clics, "play", "pause", errores)

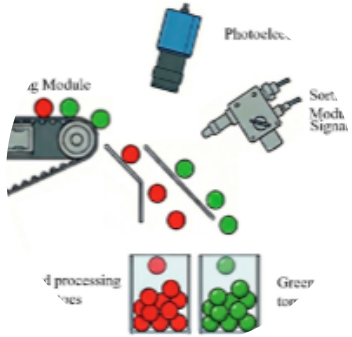
```
// example of data.json file
[
  {
    "id": 1,
    "firstName": "Thomas",
    "lastName": "Bøkker",
    "address": {
      "streetName": "Tornelisevej",
      "streetNumber": "10",
      "city": "Solrød Strand"
    },
    "emergencyPhoneNumbers": ["+4530303030", "+4510203040"]
  },
  {
    "id": 2,
    "firstName": "Niels",
    "lastName": "Bohr",
    "address": {
      "streetName": "Flemsevej",
      "streetNumber": "314",
```

No estructurado

thumbnails o miniaturas, audio, videos, subtítulos, comentarios, calificaciones



Arquitectura y Tecnologias



Volumen

El corazón del almacenamiento en Netflix es su inmenso **Data Lake** alojado en **Amazon S3**. Esta infraestructura escala dinámicamente para resguardar exabytes de información.

.



Velocidad

Apache Kafka: Actúa como la "puerta principal" (Keystone Pipeline). Ingiere miles de millones de eventos diarios procedentes de dispositivos globales con latencias ultrabajas.
Apache Flink & Spark: Analizan los flujos de datos en memoria para actualizar motores de recomendación, diagnosticar caídas de red y reparar flujos rotos al instante



Variedad

Apache Cassandra Base de datos NoSQL distribuida. Almacena metadatos y preferencias de usuario garantizando altísima disponibilidad, crucial para que el servicio nunca se detenga.
Elasticsearch Motor optimizado para búsquedas. Vital para indexar el inmenso catálogo audiovisual de Netflix y facilitar la resolución rápida de consultas complejas de los usuarios.
EVCache Capa propia de caché in-memory (basada en Memcached). Retiene datos extremadamente requeridos en RAM y SSD para lograr acceso instantáneo en milisegundos.

Conclusiones

1. ESCALA Y PERSONALIZACIÓN

El gran volumen de datos permite conocer las preferencias de los usuarios y recomendar contenido relevante.

2. RESPUESTA OPORTUNA

El procesamiento en tiempo real mejora la reproducción, detecta fallas y responde a cambios de conexión.

3. INTEGRACIÓN DE DATOS

La combinación de tablas, eventos JSON y contenido audiovisual fortalece las decisiones de Netflix.

Big Data convierte los datos en mejores recomendaciones, estabilidad y decisiones de negocio.

Bibliografía

- Amazon Web Services. (n.d.). Netflix case study. AWS. https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/netflix/
- Netflix, Inc. (2024). Q4 2024 shareholder letter. Netflix Investor Relations. https://ir.netflix.net/
- Netflix Technology Blog. (2026). Data Projects: Managing Data Assets at Netflix Scale.
- netflixtechblog.com/data-projects-managing-data-assets-at-netflix-scale
- Netflix Technology Blog. (2023). Streaming SQL in Data Mesh.
- netflixtechblog.com/streaming-sql-in-data-mesh
- Netflix Technology Blog. (2022). Data Mesh: A Data Movement and Processing Platform.
- netflixtechblog.com/data-mesh-a-data-movement-and-processing-platform-netflix
- Netflix Technology Blog. (2018). Keystone Real-time Stream Processing Platform.
- netflixtechblog.com/keystone-real-time-stream-processing-platform
- Amazon Web Services. (s.f.). Caso de éxito de Netflix. Amazon Web Services, Inc. https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/netflix/
- IEBS Business School. (2021, 26 de agosto). Big Data en Netflix: El secreto de su éxito. IEBS. https://www.iebschool.com/blog/big-data-netflix-secreto-exito-big-data/

Práctica 1 – 3 V's del Big Data en el Mundo Real - Caso NETFLIX

Muchas Gracias

Arequipa, Perú
Agosto, 2026